Wer profitiert vom Strukturwandel?

Eine datenfeministische Analyse der Geschlechterverhältnisse in deutschen Strukturwandelregionen

Alternative Titel:

- *Geschlechtergerechtigkeit im Strukturwandel – Eine datenfeministische Analyse regionaler Ungleichheiten*
- *Unsichtbar im Strukturwandel? Geschlechterverhältnisse und Datenlücken in deutschen Strukturwandelregionen*

Kurzabstract

Der Strukturwandel verändert Wirtschaft, Arbeitsmarkt und Lebensbedingungen in zahlreichen Regionen Deutschlands. Politische Maßnahmen orientieren sich dabei überwiegend an wirtschaftlichen Kennzahlen wie Beschäftigung, Investitionen oder Produktivität – geschlechtsspezifische Unterschiede werden hingegen häufig nur am Rande berücksichtigt. Ziel dieses Projekts ist es, Strukturwandelregionen aus einer datenfeministischen Perspektive zu analysieren. Mithilfe regionaler Open-Data-Datensätze werden Unterschiede zwischen Frauen und Männern hinsichtlich Arbeitsmarkt, Einkommen, Bildung und Demografie untersucht und visualisiert. Gleichzeitig wird kritisch hinterfragt, welche Dimensionen von Geschlechtergerechtigkeit durch bestehende Datensätze nicht erfasst werden. Das Projekt verbindet statistische Datenanalyse, Geovisualisierung und datenfeministische Theorie, um sichtbar zu machen, welche Aspekte des Strukturwandels in offiziellen Daten repräsentiert werden – und welche Perspektiven bislang unsichtbar bleiben.

Forschungsfrage

Hauptfrage Inwiefern bilden verfügbare regionale Daten geschlechtsspezifische Unterschiede in deutschen Strukturwandelregionen ab, und welche relevanten Dimensionen bleiben aus datenfeministischer Perspektive unsichtbar?

Unterfragen

1. Welche Unterschiede bestehen zwischen Frauen und Männern hinsichtlich Beschäftigung, Einkommen und Bildung?
2. Welche Regionen weisen besonders große geschlechtsspezifische Unterschiede auf?
3. Welche relevanten Gleichstellungsdimensionen (z. B. Sorgearbeit, Mental Load, Mobilität) werden in den verfügbaren Datensätzen nicht oder nur unzureichend erfasst?
4. Welche Auswirkungen haben diese Datenlücken auf die Bewertung des Strukturwandels?

Der Reiz des Themas liegt darin, es **nicht nur als Analyse von Geschlechterunterschieden**, sondern als **datenfeministische Untersuchung der Sichtbarkeit von Geschlechtergerechtigkeit im Strukturwandel** zu formulieren: Es wird nicht nur analysiert, was die Daten zeigen, sondern auch hinterfragt, welche Informationen überhaupt erhoben werden und welche Perspektiven dabei fehlen.

Ziele des Projekts

1. **Analyse** geschlechtsspezifischer Unterschiede in deutschen Strukturwandelregionen anhand regionaler Open-Data-Datensätze.
2. **Visualisierung** räumlicher Muster und regionaler Unterschiede mithilfe interaktiver Karten und Diagramme.
3. **Kritische Bewertung** der vorhandenen Datenbasis aus einer datenfeministischen Perspektive, um sichtbar zu machen, welche Aspekte von Geschlechtergerechtigkeit in offiziellen Datensätzen fehlen.

Anforderungen an das Projekt

Um diese Ziele zu erreichen, ergeben sich folgende praktische und methodische Anforderungen:

Bereich	Anforderung
Datenzugang	Registrierung/Zugriff auf INKAR, Destatis-Datenbanken (GENESIS), Statistik der Bundesagentur für Arbeit, Zensusdatenbank
Datenaufbereitung	Bereinigung, Zusammenführung und Harmonisierung heterogener Datensätze (unterschiedliche regionale Gliederungen, Zeiträume, Formate)
Statistische Methoden	Deskriptive Statistik, Regionalvergleiche, ggf. einfache Korrelationsanalysen
Technische Umsetzung	Kenntnisse in Python (pandas, geopandas, plotly/matplotlib) oder alternativ Power BI/Tableau für das Dashboard
Geodaten	Shapefiles/GeoJSON der Strukturwandelregionen (z. B. über BKG oder Statistische Landesämter)
Theoretischer Rahmen	Einarbeitung in Datenfeminismus (D'Ignazio & Klein) sowie feministische Kritik an amtlicher Statistik
Zeit	ca. 120 Stunden über ein Semester (4 ECTS)

Datenquellen

Quelle	Enthält
INKAR (Indikatoren und Karten zur Raum- und Stadtentwicklung)	Bevölkerung, Bildung, Arbeitsmarkt, Einkommen, Demografie
Destatis	Erwerbstätigkeit, Gender Pay Gap, Bildungsindikatoren
Bundesagentur für Arbeit	Beschäftigung nach Geschlecht und Region

Quelle	Enthält
Zensus	Haushalte, Familienstrukturen, Pendeln
Bundesstiftung Gleichstellung	Theoretische Grundlage und Einordnung (u. a. die Studie zu Geschlechterverhältnissen in Strukturwandelregionen)

Matrix: Vorhandene vs. fehlende Daten

Bereich	Vorhandene Daten	Fehlende Daten
Einkommen	Ja	–
Beschäftigung	Ja	–
Mobilität	Teilweise (vllt.)	–
Care-Arbeit	–	Ja
Mental Load	–	Ja
Ehrenamt	–	Ja
Pflegearbeit	–	Ja

Genau diese Lücke ist der eigentliche datenfeministische Kern des Projekts: Während klassische ökonomische Indikatoren (Einkommen, Beschäftigung) flächendeckend erfasst sind, fehlen Daten zu unbezahlter Sorge-, Pflege- und Care-Arbeit fast vollständig in den amtlichen Statistiken – obwohl diese Tätigkeiten überwiegend von Frauen geleistet werden und für die Bewertung von "Wohlstand" und "Erfolg" des Strukturwandels eigentlich zentral wären.

Was soll visualisiert werden?

Karten

- Geschlechterunterschiede nach Region
- Beschäftigungsquote
- Einkommen
- Teilzeitquote
- Frauenanteil in verschiedenen Branchen

Diagramme

- Balkendiagramme (Regionalvergleiche)
- Liniendiagramme (zeitliche Entwicklung, falls Daten verfügbar)
- Heatmaps (Indikatoren × Regionen)
- Scatterplots (z. B. Einkommen vs. Beschäftigungsquote)
- Korrelationsmatrix

Interaktives Dashboard

- Auswahl einer Region
- Vergleich verschiedener Indikatoren
- Filter nach Geschlecht
- Zeitliche Entwicklung (falls Daten verfügbar)

Umsetzungsplan

Phase	Wochen	Inhalt
1. Vorbereitung	1–2	Literatur zu Datenfeminismus, Zugang zu Datenquellen einrichten (INKAR, GENESIS, Zensus-Portal)
2. Datenbeschaffung & Bereinigung	3–4	Datensätze herunterladen, harmonisieren, auf gemeinsame Regionalebene bringen
3. Explorative Analyse	5–6	Deskriptive Statistiken, erste Regionalvergleiche, Identifikation auffälliger Muster
4. Visualisierung – statisch	7–8	Karten und Diagramme erstellen (Python/GIS-Tool)
5. Zwischenstands-Präsentation	Mitte Semester	Vorstellung des Fortschritts (Pflichttermin lt. Modulbeschreibung)
6. Dashboard-Entwicklung	9–10	Interaktives Dashboard mit Filterfunktionen bauen
7. Kritische Einordnung	11	Analyse der Datenlücken, Einordnung in datenfeministische Theorie, Vergleich mit BSG-Studie
8. Bericht & Repository	12–13	Schriftlichen Bericht fertigstellen, Code/Repository aufräumen und dokumentieren
9. Abgabe	1–2 Wochen vor Prüfungsphase	Abgabe von Bericht und Repository
10. Präsentation	1–2 Tage nach Abgabe	Vorstellung der Ergebnisse

Zusammenfassung der Quelle: BSG-Studie zu Geschlechterverhältnissen in Strukturwandelregionen

Die Studie der Bundesstiftung Gleichstellung untersucht, wie sich der Strukturwandel in deutschen Kohle- und Industrieregionen auf die Geschlechterverhältnisse vor Ort auswirkt, und stützt sich dabei auf amtliche Indikatoren wie Erwerbsquoten, Gender Pay Gap und einen regionalen Gender-Index. Ein zentrales Ergebnis ist, dass Strukturwandelpolitik bislang überwiegend männlich geprägte Erwerbsfelder wie Industrie und Energiewirtschaft in den Mittelpunkt stellt, während Themen wie Sorgearbeit oder die Beschäftigungssituation von Frauen kaum Beachtung finden. Die Autorin weist zudem auf grundlegende Probleme der Datenlage hin: Amtliche Statistiken erfassen Geschlecht überwiegend binär, wodurch nicht-

binäre Lebensrealitäten unsichtbar bleiben, und es fehlt an intersektionalen Daten, etwa zur Verschränkung von Geschlecht und Migrationshintergrund. Besonders aufschlussreich ist eine eigene Textanalyse der Studie: Der 278-seitige Abschlussbericht der Kommission "Wachstum, Strukturwandel und Beschäftigung" (KWSB) von 2019 – das zentrale politische Grundlagendokument für den deutschen Kohleausstieg – erwähnt Geschlechterfragen nur an sehr wenigen Stellen. Diese Beobachtung liefert die methodische Vorlage für den eigenen datenfeministischen Ansatz des vorliegenden Projekts: die systematische Sichtbarmachung dessen, was in offiziellen Daten und Dokumenten zum Strukturwandel fehlt.

Modul 16: Wissenschaftliches Datenprojekt – Themenfindung

Projekttitel

Wer profitiert vom Strukturwandel?

Eine datenfeministische Analyse der Geschlechterverhältnisse in deutschen Strukturwandelregionen

Motivation / Problemstellung

Warum ist dieses Thema relevant?

Der Strukturwandel gehört zu den größten gesellschaftlichen Transformationsprozessen Deutschlands. Während Regionen durch den Ausstieg aus der Kohleverstromung sowie durch wirtschaftliche und ökologische Veränderungen neu gestaltet werden, konzentrieren sich politische Bewertungen überwiegend auf wirtschaftliche Kennzahlen wie Beschäftigung, Investitionen oder Wirtschaftswachstum.

Geschlechterverhältnisse spielen in diesen Bewertungen bislang jedoch nur eine untergeordnete Rolle. Gleichzeitig zeigen Studien der Bundesstiftung Gleichstellung, dass Frauen und Männer unterschiedlich vom Strukturwandel betroffen sind und viele relevante Lebensbereiche – beispielsweise Sorgearbeit oder Mobilität – in offiziellen Statistiken kaum berücksichtigt werden.

Daraus ergibt sich die zentrale Frage:

Wie gut bilden verfügbare Daten die Geschlechtergerechtigkeit im Strukturwandel tatsächlich ab?

Ziel des Projekts

Das Projekt verfolgt zwei Ziele.

Ziel 1

Analyse der Geschlechterverhältnisse in Strukturwandelregionen anhand regionaler Daten.

Ziel 2

Bewertung der Datenbasis aus datenfeministischer Perspektive.

Nicht nur:

Was zeigen die Daten?

sondern

Was zeigen sie nicht?

Forschungsfrage

Hauptfrage

Technische Hochschule Nürnberg

Wissenschaftliches Datenprojekt

Inwiefern bilden verfügbare regionale Datensätze geschlechtsspezifische Unterschiede in deutschen Strukturwandelregionen ab und welche relevanten Dimensionen bleiben aus datenfeministischer Perspektive unsichtbar?

Zeitplan

Woche	Aufgabe
1	Literatur + Forschungsfrage
2	Datensuche
3	Datenbereinigung
4	Explorative Analyse
5	Statistische Analyse
6	Karten
7	Dashboard
8	Datenfeministische Bewertung
9	Bericht
10	Präsentation

Renata Figueroa

Wer profitiert vom Strukturwandel?
Eine datenfeministische Analyse der Geschlechterverhältnisse in deutschen Strukturwandelregionen

Welche Regionen profitieren wirtschaftlich vom Strukturwandel und wessen Lebensrealität wird dabei sichtbar, wessen bleibt unsichtbar? Werden Unterschiede zwischen Frauen und Männern in Beschäftigung, Einkommen und Teilhabe durch amtliche Statistiken überhaupt erfasst, oder verschwinden sie hinter aggregierten wirtschaftlichen Kennzahlen?

Theoretischer Rahmen: Datenfeminismus

Das Projekt lässt sich als kritische Datenanalyse verstehen, bei der zwei Ebenen unterschieden werden: die quantitative Ebene, auf der geschlechtsspezifische Unterschiede anhand vorhandener Indikatoren (Beschäftigung, Einkommen, Bildung, Demografie) analysiert und regional verglichen werden, sowie die reflexive Ebene, auf der hinterfragt wird, welche Kategorien und Lebensbereiche in diesen Datensätzen systematisch fehlen.

Ziel ist es nicht, Geschlechterunterschiede nur zu vermessen, sondern zu zeigen, dass die Auswahl und Struktur von Daten selbst eine politische Entscheidung ist, die bestimmt, welche Formen von Ungleichheit in politischen Debatten sichtbar werden.

Forschungsfrage

Inwiefern bilden verfügbare regionale Daten geschlechtsspezifische Unterschiede in deutschen Strukturwandelregionen ab, und welche relevanten Dimensionen bleiben aus datenfeministischer Perspektive unsichtbar?

Unterfragen

1. *Welche Unterschiede bestehen zwischen Frauen und Männern hinsichtlich Beschäftigung, Einkommen und Bildung?*
2. *Welche Regionen weisen besonders große geschlechtsspezifische Unterschiede auf?*
3. *Welche relevanten Gleichstellungsdimensionen (z. B. Sorgearbeit, Mental Load, Mobilität) werden in den verfügbaren Datensätzen nicht oder nur unzureichend erfasst?*
4. *Welche Auswirkungen haben diese Datenlücken auf die Bewertung des Strukturwandels?*

Der Reiz des Themas liegt darin, es nicht nur als Analyse von Geschlechterunterschieden, sondern als datenfeministische Untersuchung der Sichtbarkeit von Geschlechtergerechtigkeit

im Strukturwandel zu formulieren: Es wird nicht nur analysiert, was die Daten zeigen, sondern auch hinterfragt, welche Informationen überhaupt erhoben werden und welche Perspektiven dabei fehlen.

Zielsetzung des Projekts

Im Rahmen dieses Datenprojekts soll eine in Python entwickelte Anwendung entstehen, die es ermöglicht, deutsche Strukturwandelregionen interaktiv auszuwählen und hinsichtlich geschlechtsspezifischer Indikatoren (Beschäftigung, Einkommen, Bildung, Demografie) zu vergleichen. Die Daten werden aus öffentlichen Quellen (INKAR, Destatis, Bundesagentur für Arbeit, Zensus) bezogen, aufbereitet und auf einer interaktiven Karte sowie in ergänzenden Diagrammen dargestellt.

Darüber hinaus soll systematisch untersucht werden, welche Gleichstellungsdimensionen (u. a. Sorgearbeit, Mental Load, Ehrenamt) in den verfügbaren Datensätzen fehlen und welche Auswirkungen diese Lücken auf die Bewertung des Strukturwandels aus geschlechtergerechter Perspektive haben. Die Ergebnisse werden abschließend mit den Befunden der BSG-Studie zu Geschlechterverhältnissen in Strukturwandelregionen verglichen und eingeordnet.

Projektphasen

Phase	Zeitraum	Inhalt
1	Woche 01 - 02	Einarbeitung in Datenfeminismus (D'Ignazio & Klein), Literaturrecherche, Datenquellen (INKAR, GENESIS, Zensus-Portal)
2	Woche 03 - 05	Datenbeschaffung und -bereinigung Matrix: „vorhandene vs. fehlende Daten”
3	Woche 06 - 09	Explorative statistische Analyse der vorhandenen Daten, Erstellung erster Karten und Diagramme (Python: pandas, geopandas, plotly)
4	Woche 10 – 11	Entwicklung des interaktiven Dashboards
5	Woche 12 - 13	Kritische Einordnung der Datenlücken, Vergleich der Ergebnisse mit der BSG-Studie und dem KWSB-Bericht.

6	Woche 14	Fertigstellung von Bericht und Repository, Vorbereitung der Abschlusspräsentation

Quelle

- INKAR: Bevölkerung, Bildung, Arbeitsmarkt, Einkommen, Demografie
- Destatis (GENESIS): Erwerbstätigkeit, Gender Pay Gap, Bildungsindikatoren
- Bundesagentur für Arbeit: Beschäftigung nach Geschlecht und Region
- Zensus: Haushalte, Familienstrukturen, Pendeln
- Bundesstiftung Gleichstellung: Theoretische Grundlage und Einordnung der Ergebnisse

Visualisierungskonzept:

- Karten
- Diagramme
- Interaktives Dashboard
- Matrix: Vorhandene Daten (Einkommen, beschäftigung, Mobilität) vs. fehlende Daten (Care Arbeit, Mental load, Ehrenamt, Pflegearbeit

Eine datenfeministische Analyse der Geschlechterverhältnisse in deutschen Strukturwandelregionen

Das Projekt untersucht, welche Regionen vom Strukturwandel wirtschaftlich profitieren und worin deren Lebensrealitäten sichtbar werden, und wo nicht? Werden Unterschiede zwischen Frauen und Männern in Beschäftigung, Einkommen, Teilhabe durch offizielle Statistiken erfasst oder verschwinden sie hinter aggregierten wirtschaftlichen Kennzahlen?

Theoretischer Rahmen: Datenfeminismus

Dabei läßt sich das Projekt als eine kritische Datenanalyse anlegen, die zwei Ebenen unterscheidet: eine quantitative, auf der geschlechtsspezifische Unterschiede anhand vorhandener Indikatoren (Beschäftigung, Einkommen, Bildung, Demografie) analysiert und regional vergleicht, und eine reflexive, auf der hinterfragt wird, welche Kategorien und Lebensbereiche in diesen Datensätzen systematisch fehlen. Ziel soll es *nicht* sein, Geschlechterunterschiede nur zu vermessen, sondern zu zeigen, dass die Auswahl und Struktur von Daten selbst eine politische Entscheidung ist, die darüber bestimmen, welche Formen von Ungleichheit in politischen Debatten sichtbar werden.

Forschungsfrage

Inwiefern bilden verfügbare regionale Daten geschlechtsspezifische Unterschiede in deutschen Strukturwandelregionen ab, und welche relevanten Dimensionen bleiben aus datenfeministischer Perspektive unsichtbar?

Unterfragen

1. *Welche Unterschiede bestehen zwischen Frauen und Männern hinsichtlich Beschäftigung, Einkommen und Bildung?*
2. *Welche Regionen weisen besonders große geschlechtsspezifische Unterschiede auf?*
3. *Welche relevanten werden in den verfügbaren Datensätzen nicht oder nur unzureichend erfasst?*
4. *Welche Auswirkungen haben diese Datenlücken auf die Bewertung des Strukturwandels?*

Der Reiz des Themas liegt darin, es nicht nur als Analyse von Geschlechterunterschieden zu formulieren, sondern als datenfeministische Untersuchung der Sichtbarkeit von Geschlechtergerechtigkeit im Strukturwandel: Hier wird nicht nur ausgewertet, was die Daten

sagen, sondern auch gefragt, welche Daten überhaupt erhoben werden und welche Sichtweisen dabei fehlen.

Hypothesen:

H1 (quantitativ):
Strukturwandelregionen mit einem hohen Anteil klassischer Industriearbeitsplätze weisen einen größeren Gender Pay Gap und eine geringere Erwerbstätigenquote von Frauen auf als Strukturwandelregionen mit stärker diversifizierter Wirtschaftsstruktur.

H2 (reflexiv):
Die verfügbaren amtlichen Datensätze erfassen vor allem ökonomische Ungleichheiten, während zentrale Aspekte geschlechtsspezifischer Lebensrealitäten (z. B. Care-Arbeit, Mental Load, Ehrenamt) weitgehend fehlen.

Zielsetzung des Projekts

Im Rahmen dieses Datenprojekts soll ein interaktives Dashboard entstehen, das direkt der Überprüfung der beiden Hypothesen dient.

- ***Regionsauswahl & Vergleichsbasis***
  Nutzer:innen wählen eine oder mehrere Strukturwandelregionen aus und vergleichen sie entweder untereinander oder mit dem Bundesdurchschnitt. Regionen lassen sich zusätzlich nach ihrem Industrieanteil gruppieren (hoch vs. niedrig).
- ***Modul 1: Struktureller Vergleich (testet H1)***
  Ein Streudiagramm stellt den Anteil klassischer Industriearbeitsplätze einer Region (x-Achse) dem Gender Pay Gap bzw. der Erwerbstätigenquote von Frauen (y-Achse, auswählbar) gegenüber. Die Regionen erscheinen als einfärbbare Punkte, ergänzt um eine Trendlinie mit Korrelationskoeffizient, sodass der in H1 postulierte Zusammenhang direkt sichtbar wird.
- ***Modul 2: Datenlücken-Panel (testet H2)***
  Für jede ausgewählte Region zeigt ein Panel, welche Lebensbereiche amtlich erfasst sind (Einkommen, Beschäftigung, Mobilität) und welche fehlen (Care-Arbeit, Mental Load, Ehrenamt, Pflegearbeit), dargestellt über eine Icon-Logik sowie einen "Abdeckungsgrad" (z. B. 3 von 7 relevanten Kategorien erfasst). Dieses Modul speist sich direkt aus der zuvor erstellten Matrix "vorhandene vs. fehlende Daten".
- ***Ansichtsmodi***

Eine Kartenansicht zeigt die gewählten Indikatoren choroplethisch je Region; ein Klick auf eine Region öffnet die Detailansicht mit Modul 1 und Modul 2 nebeneinander.

Die Ergebnisse werden abschließend mit den Ergebnissen der BSG-Studie zu Geschlechterverhältnissen in Strukturwandelregionen abgeglichen und eingeordnet.

Projektphasen

Phase	Zeitraum	Inhalt
1	Woche 01 - 02	Einarbeitung in Datenfeminismus (D'Ignazio & Klein), Literaturrecherche, Datenquellen (INKAR, GENESIS, Zensus-Portal)
2	Woche 03 - 05	Datenbeschaffung und -bereinigung Matrix: „vorhandene vs. fehlende Daten”
3	Woche 06 - 09	Explorative statistische Analyse der vorhandenen Daten, Erstellung erster Karten und Diagramme (Python: pandas, geopandas, plotly)
4	Woche 10 – 11	Entwicklung des interaktiven Dashboards
5	Woche 12 - 13	Kritische Einordnung der Datenlücken, Vergleich der Ergebnisse mit der BSG-Studie und dem KWSB-Bericht.
6	Woche 14	Fertigstellung von Bericht und Repository, Vorbereitung der Abschlusspräsentation

Quelle

- INKAR: Bevölkerung, Bildung, Arbeitsmarkt, Einkommen, Demografie
- Destatis (GENESIS): Erwerbstätigkeit, Gender Pay Gap, Bildungsindikatoren
- Bundesagentur für Arbeit: Beschäftigung nach Geschlecht und Region
- Zensus: Haushalte, Familienstrukturen, Pendeln
- Bundesstiftung Gleichstellung: Theoretische Grundlage und Einordnung der Ergebnisse

Visualisierungskonzept:

- Karten
- Diagramme

- Interaktives Dashboard
- Matrix: Vorhandene Daten (Einkommen, beschäftigung, Mobilität) vs. fehlende Daten (Care Arbeit, Mental load, Ehrenamt, Pflegearbeit